

Wimbledoc Tournament Management System (WTMS) - Product Requirement Document (PRD)

Versi: 1.0

Tanggal: Juni 2026

Status: Final Draft

1. Document Control

Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	Penulis
1.0	Juni 2026	Inisialisasi PRD WTMS	Lead Business Analyst

2. Executive Summary

Wimbledoc Tournament Management System (WTMS) adalah platform manajemen turnamen multi-cabang yang dirancang untuk mengelola seluruh siklus turnamen, mulai dari registrasi peserta, pembayaran, *waiting list*, persetujuan panitia, *QR Check In*, hingga pelaporan komprehensif. Sistem ini diciptakan sebagai *Single Source of Truth* untuk standarisasi proses turnamen di seluruh cabang Wimbledoc.

3. Business Background

Wimbledoc mengadakan berbagai turnamen secara rutin di berbagai cabang (contoh: Jakarta, Bandung, Surabaya). Saat ini, proses pendaftaran, konfirmasi pembayaran, dan *check-in* masih menggunakan cara semi-manual yang rentan terhadap *human error*, ketidakkonsistenan data, dan

kesulitan dalam pelaporan terpusat. Diperlukan sebuah sistem terintegrasi yang dapat digunakan berulang kali untuk setiap event tanpa perlu membuat aplikasi baru.

4. Business Objectives

1. Menstandarisasi proses manajemen turnamen di seluruh cabang Wimbledoc.
 2. Mengurangi beban administratif panitia dengan sistem *approval* dan notifikasi otomatis.
 3. Meningkatkan pengalaman pengguna (peserta) melalui sistem registrasi mandiri dan *Triple Channel Notification* (WA, Email, In-App).
 4. Menyediakan sistem pelaporan *real-time* dan transparan untuk seluruh tingkat manajemen.
-

5. Scope

In-Scope: * Manajemen Cabang (*Multi-Branch*) dan Turnamen (*Multi-Tournament*). * Manajemen Kategori dan Kuota (termasuk *Waiting List* otomatis). * Pendaftaran peserta (berbasis pasangan). * Unggah dan verifikasi manual bukti pembayaran. * Otomasi Notifikasi via WhatsApp, Email, dan In-App. * Modul *QR Check In* terintegrasi. * Pelaporan (*Excel, PDF*) dan *Audit Log*.

Out-of-Scope: * Sistem pembayaran *Payment Gateway* otomatis (masih menggunakan verifikasi transfer manual). * Aplikasi *Native Mobile* (akan menggunakan PWA).

6. Stakeholder

- **Business Owner:** Pemberi visi strategis dan *budget*.
 - **Product Owner:** Penanggung jawab keseluruhan produk.
 - **Panitia Turnamen (Admin Cabang):** Pengguna utama untuk operasional harian.
 - **Peserta Turnamen:** Pengguna akhir (*End-user*).
 - **Tim IT (Developer, QA, DevOps):** Eksekutor pembangunan sistem.
-

7. User Roles & Permission

Terdapat dua tingkat akses dalam WTMS:

7.1. Super Admin

Pemilik akses penuh secara global: * **Branch Management**: Tambah, ubah, nonaktifkan cabang. * **Global Configuration**: Pengaturan *deadline* sistem (misal: *deadline* ukuran jersey H-14). * **Master Data & User Management**: Mengelola akun Admin di seluruh cabang.

7.2. Admin (Cabang)

Pengelola operasional turnamen pada cabang spesifik: * **Tournament Management**: Membuat dan mengelola turnamen. * **Category Management**: Mengatur kategori, harga, dan kuota. * **Registrasi & Approval**: Verifikasi peserta dan konfirmasi bukti pembayaran. * **Waiting List Management**: Menyetujui atau memberikan slot. * **Dashboard & Reporting**: Melihat analitik dan mengekspor laporan. * **Check In**: Melakukan *scan QR* saat acara berlangsung.

8. Asumsi Sistem

- Registrasi bersifat wajib per *pasangan*, namun hanya satu peserta yang perlu melakukan input data dan login.
- *Partner* (Pasangan) tetap dicatat dalam *database* tanpa diwajibkan membuat akun.
- Perubahan data *partner* memerlukan intervensi dan persetujuan Admin demi alasan integritas kompetisi.
- Batas penggantian ukuran *Jersey* adalah H-14 dari tanggal acara; nilai 14 hari ini dikonfigurasi oleh Super Admin.
- Fitur *Refund* disiapkan status dan desain *database*-nya, meskipun di awal implementasinya secara *default* akan dinonaktifkan.

9. Business Rules

ID	Aturan Bisnis	Deskripsi & <i>Edge Case</i>
----	---------------	------------------------------

BR-01	Batasan Partisipasi	Dalam satu turnamen, peserta hanya boleh mendaftar di 1 (satu) kategori. Jika peserta mencoba mendaftar kategori lain di turnamen yang sama, sistem akan menolak (<i>validation error</i>).
BR-02	Manajemen Kuota & <i>Waiting List</i>	Saat kuota kategori penuh, pendaftar baru akan masuk ke <i>Waiting List</i> tanpa harus membayar. Jika ada peserta yang dibatalkan, Admin dapat menawarkan slot ke urutan pertama di <i>Waiting List</i> . Pendaftar <i>Waiting List</i> diberikan batas waktu pembayaran (misal: 1x24 jam). Jika gagal, <i>slot</i> beralih ke urutan berikutnya.
BR-03	Validasi Pembayaran	Jika bukti pembayaran ditolak, Admin wajib memberikan <i>Catatan Alasan</i> . Peserta tidak bisa mengubah unggahan kecuali status berubah menjadi "PERLU REVISI".
BR-04	Pergantian Pasangan	Pergantian pasangan hanya bisa dilakukan oleh Admin atas permohonan peserta, dan dicatat dalam <i>Audit Log</i> .

10. Functional Requirements

FR-001: Autentikasi Pengguna

- **Tujuan:** Memungkinkan peserta mendaftar dan masuk ke sistem.
- **Pre-condition:** Peserta memiliki Email aktif.
- **Main Flow:** Peserta mendaftar via Email atau SSO Google. Sistem memverifikasi Email. Peserta *Login*.
- **Acceptance Criteria:** Pengguna dapat *login* dengan SSO Google; *Email* wajib unik.

FR-002: Pembuatan Turnamen & Kategori

- **Tujuan:** Admin dapat merancang turnamen baru beserta kategorinya.
- **Aktor:** Admin.
- **Main Flow:** Admin membuat turnamen -> Mengatur tanggal, deskripsi -> Membuat kategori (Men's Double, dll) -> Mengatur kuota & harga.
- **Acceptance Criteria:** Beberapa turnamen dapat berstatus *Aktif* secara bersamaan.

FR-003: Registrasi Peserta

- **Tujuan:** Peserta mendaftar ke kategori tertentu.
- **Main Flow:** Peserta memilih turnamen & kategori -> Input nama pasangan (opsional cari di DB) -> Input ukuran jersey -> Submit.
- **Alternative Flow:** Jika kuota penuh, muncul konfirmasi bersedia masuk *Waiting List*.
- **Acceptance Criteria:** Data pasangan tersimpan; harga yang ditagihkan berbasis per-pasangan.

FR-004: Manajemen Bukti Pembayaran

- **Tujuan:** Verifikasi keabsahan pembayaran peserta.
- **Main Flow:** Peserta unggah bukti transfer -> Admin *Review* -> Admin *Approve*.
- **Alternative Flow:** Admin *Reject* / *Request Revision* dengan alasan -> Peserta unggah ulang bukti.

FR-005: QR Check In

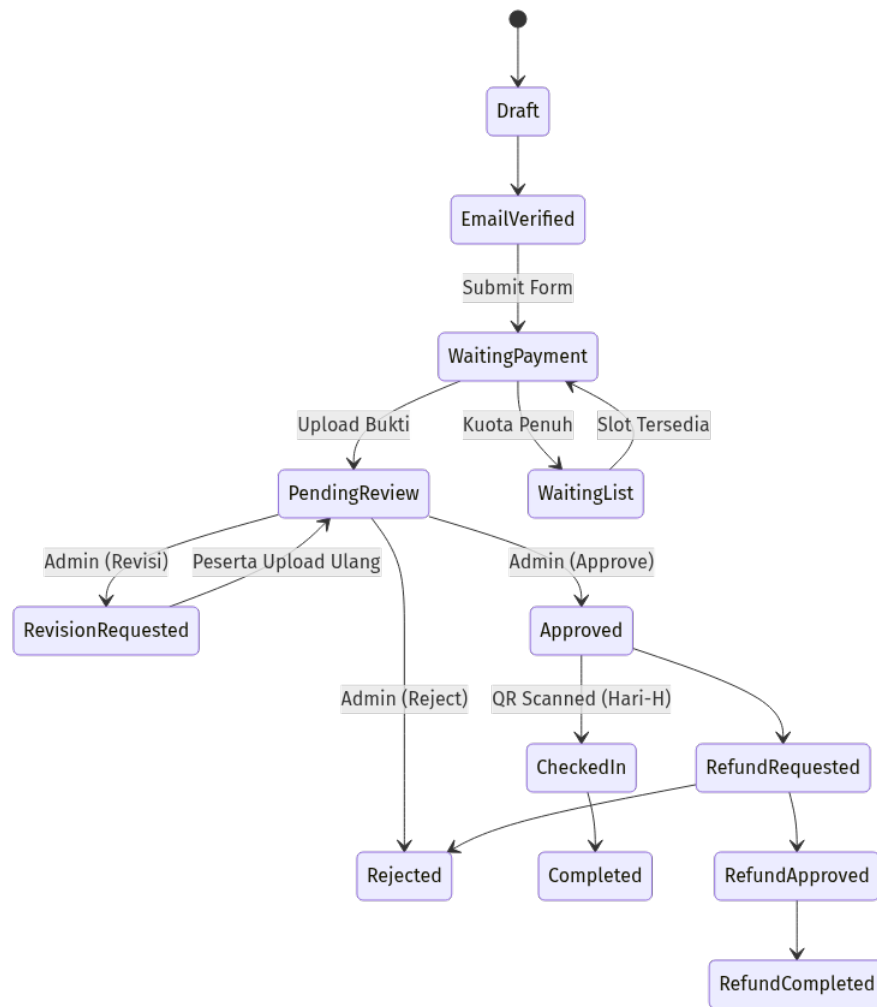
- **Tujuan:** Mencatat kehadiran peserta pada hari-H.
- **Main Flow:** Peserta menunjukkan QR dari halaman *App* -> Panitia *Scan* menggunakan *Smartphone* -> Status berubah "Checked In".
- **Exception Flow:** Jika QR sudah digunakan, sistem menampilkan peringatan "QR Already Used".

11. Non-Functional Requirements

- **Performance:** Waktu muat halaman tidak melebihi 2 detik pada koneksi 4G; *API response time* di bawah 500ms.
 - **Security:** *Role Based Access Control (RBAC)*; *File* bukti pembayaran menggunakan *protected URL*; *Password* menggunakan minimal *Bcrypt 10 rounds*.
 - **Scalability:** *Database* dan arsitektur *serverless* mendukung ratusan koneksi *concurrent* saat registrasi dibuka.
 - **Availability:** Sistem *uptime* minimal 99.9%.
 - **Auditability (Logging):** Semua aksi (CRUD, perubahan status) dicatat pada tabel *Audit Log* secara permanen.
 - **Accessibility:** *Responsive design* untuk *Mobile* dan *Desktop*, diimplementasikan sebagai *Progressive Web App (PWA)*.
-

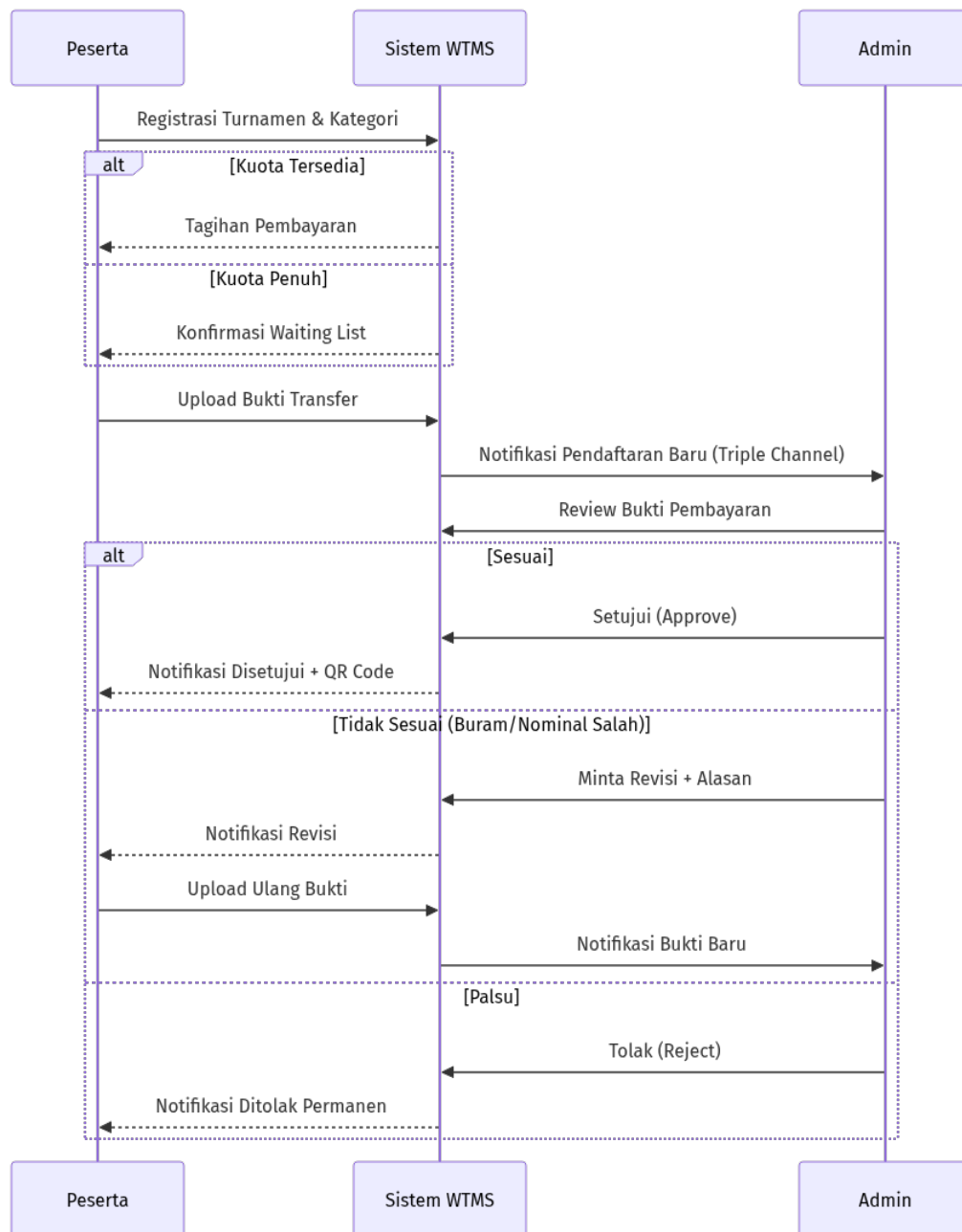
12. Business Process & State Diagram

State Diagram: Siklus Pendaftaran



13. Workflow Diagram

Tournament Registration & Approval Flow



14. Dashboard

Halaman utama *Admin* akan menyajikan matriks metrik utama (*real-time*):

- * **Summary Kuantitatif:** Total Tournament aktif, Total Pendaftar (per turnamen), Estimasi *Revenue*.
- * **Status Distribusi:** Total *Pending Review*, *Waiting List*, *Approved*, *Rejected*, dan *Checked In*.
- * **Kapasitas Kategori:** Persentase keterisian kuota per kategori (*Progress Bar* visual).

15. Reporting

Modul ekspor data yang di-generate asinkron agar tidak membebani server: * **Format Ekspor:** CSV, Excel, dan PDF. * **Kategori Laporan:** 1. **Laporan Peserta & Keuangan** (*Approved* list beserta status pembayaran). 2. **Laporan Logistik Jersey** (Rekapitulasi ukuran *Jersey* per kategori). 3. **Laporan Kehadiran** (Rekapitulasi data *Check-In*). 4. **Laporan Audit Log** (Riwayat lengkap aktivitas panitia untuk transparansi).

16. Notification (Triple Channel)

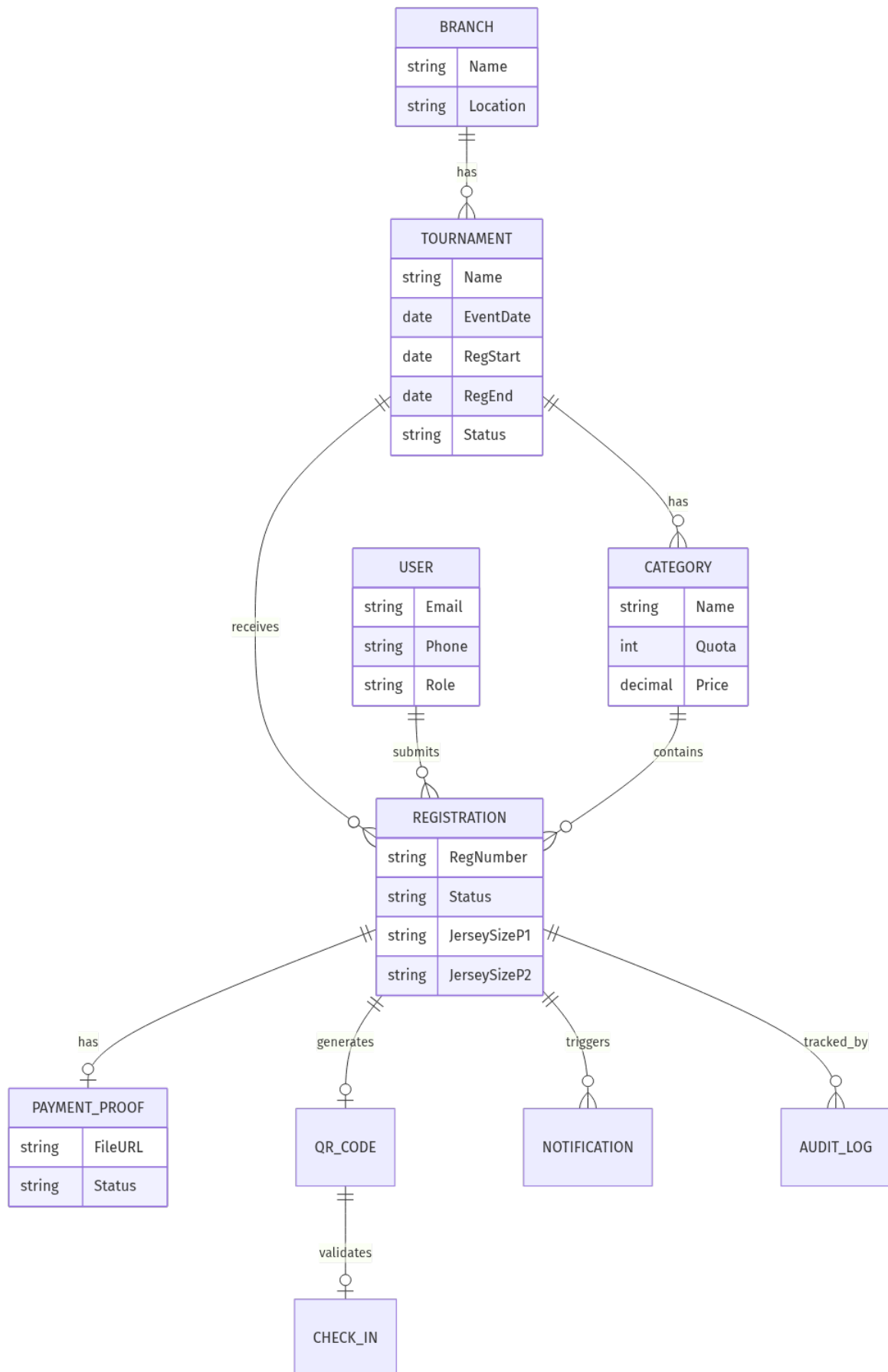
Setiap peristiwa penting memicu 3 saluran notifikasi secara simultan: 1. **WhatsApp:** Integrasi via *Fonnte API* untuk kecepatan respons. 2. **Email:** Saluran formal berisi rekapan informasi menggunakan *Resend*. 3. **In-App Notification:** *Badge* dan riwayat lonceng notifikasi di dalam platform (Web PWA).

Trigger utama: Registrasi sukses, menunggu pembayaran, diminta revisi, pendaftaran disetujui, dan alokasi slot *waiting list*.

17. QR Check In

- Setelah disetujui, peserta menerima QR Code dinamis dan unik.
 - Pada hari acara, Admin menggunakan fitur *Scanner* pada PWA (memanfaatkan API kamera) untuk memindai QR Code.
 - Sistem mencatat Jam Check In, Lokasi Cabang, dan ID Petugas/Admin yang melakukan *scan*.
 - Mencegah delegasi ilegal: Status otomatis berubah menjadi *Checked In* dan menolak upaya *scan* duplikat.
-

18. Database Concept (Conceptual ERD)



19. Future Enhancement

- **Payment Gateway Integration:** Mengganti verifikasi manual dengan sinkronisasi ke Xendit / Midtrans / Stripe untuk *Virtual Account* atau *E-Wallet*.
 - **Automated Refund Module:** Mekanisme pelepasan dana terotomatisasi ketika Admin menyetujui pembatalan.
 - **Match Making / Bracket Generator:** Fitur pengacakan turnamen (*bracket/pool*) secara otomatis setelah pendaftaran ditutup.
-

20. Appendix

- Referensi Desain UI/UX dapat mengacu pada sistem komponen Tailwind yang standar.
- URL PWA: `https://[app-url].com`
- Dokumentasi ini bersifat *living document*, dan akan terus dimutakhirkan mengikuti evolusi sistem.

(Dokumen Selesai)